

# Tartalomjegyzék

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Analízis 1 – 1. feladatlap</b> | <b>4</b> |
| 1. feladat . . . . .              | 4        |
| 2. feladat . . . . .              | 4        |
| 3. feladat . . . . .              | 4        |
| 4. feladat . . . . .              | 4        |
| 5. feladat . . . . .              | 5        |
| 6. feladat . . . . .              | 5        |
| 7. feladat . . . . .              | 5        |
| 8. feladat . . . . .              | 5        |
| 9*. feladat . . . . .             | 6        |
| 10*. feladat . . . . .            | 6        |
| Röpzhra . . . . .                 | 6        |
| <b>Analízis 1 – 2. feladatlap</b> | <b>6</b> |
| 11. feladat . . . . .             | 6        |
| 12. feladat . . . . .             | 7        |
| 13. feladat . . . . .             | 7        |
| 14. feladat . . . . .             | 7        |
| 15. feladat . . . . .             | 7        |
| 16. feladat . . . . .             | 7        |
| 17. feladat . . . . .             | 7        |
| 18. feladat . . . . .             | 7        |
| 19. feladat . . . . .             | 7        |
| 20. feladat . . . . .             | 8        |
| 21. feladat . . . . .             | 8        |
| 22. feladat . . . . .             | 8        |
| Röpzhra . . . . .                 | 8        |
| <b>Analízis 1 – 4. feladatlap</b> | <b>8</b> |
| 34. feladat . . . . .             | 8        |
| 35. feladat . . . . .             | 8        |
| 36. feladat . . . . .             | 8        |
| 37. feladat . . . . .             | 8        |
| 38. feladat . . . . .             | 9        |
| 39. feladat . . . . .             | 9        |
| 40. feladat . . . . .             | 9        |
| 41. feladat . . . . .             | 9        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 42*. feladat . . . . .            | 9         |
| 43*. feladat . . . . .            | 10        |
| Röpzhra . . . . .                 | 10        |
| <b>Analízis 1 – 5. feladatlap</b> | <b>10</b> |
| 44. feladat . . . . .             | 10        |
| 45. feladat . . . . .             | 10        |
| 46. feladat . . . . .             | 10        |
| 47. feladat . . . . .             | 10        |
| 48. feladat . . . . .             | 10        |
| 49. feladat . . . . .             | 11        |
| 50. feladat . . . . .             | 11        |
| 51. feladat . . . . .             | 11        |
| 52. feladat . . . . .             | 11        |
| 53. feladat . . . . .             | 11        |
| 54. feladat . . . . .             | 11        |
| Röpzhra . . . . .                 | 12        |
| <b>Analízis 1 – 6. feladatlap</b> | <b>12</b> |
| 55. feladat . . . . .             | 12        |
| 56. feladat . . . . .             | 12        |
| 57. feladat . . . . .             | 12        |
| 58. feladat . . . . .             | 13        |
| 59. feladat . . . . .             | 13        |
| 60*. feladat . . . . .            | 13        |
| 61. feladat . . . . .             | 13        |
| 62. feladat . . . . .             | 13        |
| Röpzhra . . . . .                 | 13        |
| <b>Analízis 1 – 7. feladatlap</b> | <b>14</b> |
| 63. feladat . . . . .             | 14        |
| 64. feladat . . . . .             | 14        |
| 65. feladat . . . . .             | 14        |
| 66. feladat . . . . .             | 14        |
| 67. feladat . . . . .             | 14        |
| 68. feladat . . . . .             | 15        |
| 69. feladat . . . . .             | 15        |
| 70. feladat . . . . .             | 15        |
| 71. feladat . . . . .             | 15        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 72. feladat . . . . .             | 15        |
| 73. feladat . . . . .             | 15        |
| 74. feladat . . . . .             | 16        |
| 75*. feladat . . . . .            | 16        |
| Röpzhra . . . . .                 | 16        |
| <b>Analízis 1 – 8. feladatlap</b> | <b>16</b> |
| 76. feladat . . . . .             | 16        |
| 77. feladat . . . . .             | 16        |
| 78. feladat . . . . .             | 17        |
| 79. feladat . . . . .             | 17        |
| 80. feladat . . . . .             | 17        |
| 81. feladat . . . . .             | 17        |
| 82. feladat . . . . .             | 17        |
| 83. feladat . . . . .             | 17        |
| 84. feladat . . . . .             | 18        |
| 85. feladat . . . . .             | 18        |
| 86. feladat . . . . .             | 18        |
| 87. feladat . . . . .             | 18        |
| Röpzhra . . . . .                 | 18        |
| <b>Analízis 1 – 9. feladatlap</b> | <b>18</b> |
| 88. feladat . . . . .             | 18        |
| 89. feladat . . . . .             | 19        |
| 90. feladat . . . . .             | 19        |
| 91. feladat . . . . .             | 19        |
| 92. feladat . . . . .             | 19        |
| 93. feladat . . . . .             | 19        |
| 94. feladat . . . . .             | 19        |
| 95. feladat . . . . .             | 19        |
| 96. feladat . . . . .             | 20        |
| 97. feladat . . . . .             | 20        |
| 98. feladat . . . . .             | 20        |
| Röpzhra . . . . .                 | 20        |

# Analízis 1 – 1. feladatlap

## I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Osztályozás:** 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00),  $6 \leq \text{röpz h} \leq 10$ , a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh  $\pm$  (órai munka).

**Javítási/pótlási lehetőség:** a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

### 1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

- a)  $0 = |x|$  acsa  $x = 0$ ;
- b)  $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ ;
- c)  $|x - a| < \varepsilon$  acsa  $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$ .

### 2. feladat

Legyen  $a, b$  racionális,  $c, d$  irracionális. Mít mondhatunk  $a + b$ ,  $a + c$ ,  $c + d$ ,  $ab$ ,  $ac$  és  $cd$ -ről?

### 3. feladat

Mutassuk meg, hogy  $2^n > n^2$ , ha  $n \geq N_0$ . Adjuk meg a lehető legkisebb  $N_0$ -t!

### 4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a + b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n}b^n.$$

## 5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

- a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c)  $[-5, -2)$ , d)  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ ,  
e)  $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$ , f)  $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$ , g)  $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$ , h)  
 $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$ .

## 6. feladat

Legyen  $H$  egy valós számokból álló halmaz. A  $H$  halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

- a)  $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$ ;  
b)  $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$ ;  
c)  $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$ .

## 7. feladat

Legyen  $A = (0, 1)$ ,  $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ ,

$$C^+ = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad C^- = \left\{ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\},$$

$$D = \left\{ \frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad F = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprénumát, infimumát, maximumát, minimumát.

## 8. feladat

Legyen  $A \cap B \neq \emptyset$ . Mit tudunk mondani  $\sup A$ ,  $\sup B$  és  $\sup(A \cup B)$ ,  $\sup(A \cap B)$ , illetve  $\sup(A \setminus B)$  kapcsolatáról?

## 9\*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

## 10\*. feladat

A derékszögű koordináta-rendszerben bizonyos rácspontokat megmérgezték úgy, hogy minden  $n$ -re az  $x + y \leq n$  tartományban legfeljebb  $n$  mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a  $(0, 1)$ , vagy az  $(1, 0)$  vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

## Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

## Analízis 1 – 2. feladatlap

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Osztályozás:** 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00),  $6 \leq \text{röpz} \leq 10$ , a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh  $\pm$  (órai munka).

**Javítási/pótlási lehetőség:** a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

## 11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság

állítás nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

## 12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\lg 6$  irracionális!

## 13. feladat

30 gyerek egy  $5 \times 6$ -os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek  $A$ . Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek  $B$ . Hogyan viszonyul egymáshoz  $A$  és  $B$  magassága?

## 14. feladat

Ha létezik, akkor  $\sup H$  egyértelmű.

## 15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$ , ha  $x \neq 0$ .

## 16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a)  $n! \leq n^n$ , b)  $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ .

## 17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha  $A, B \subset \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ ,  $B \neq \emptyset$ , akkor  $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ .

## 18. feladat

- a) Bizonyítsuk be, hogy  $(1 + x)^r \leq 1 + rx$ , ha  $r \in \mathbb{Q}$ ,  $0 < r < 1$  és  $x \geq -1$ .
- b) Bizonyítsuk be, hogy  $(1 + x)^r \geq 1 + rx$ , ha  $r \in \mathbb{Q}$ ,  $r > 1$  és  $x \geq -1$ .

## 19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

## 20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

## 21. feladat

Mutassuk meg, hogy  $100^n < n!$ , ha  $n$  elegendően nagy.

## 22. feladat

Keressünk olyan  $N_0$  számot, hogy  $\forall n > N_0$  esetén teljesüljön, hogy

$$\text{a) } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2, \text{ b) } \sqrt[n]{2} < 1,01.$$

## Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

## Analízis 1 – 4. feladatlap

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

## 34. feladat

Legyen  $a_1 = 1$  és  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$ . Bizonyítsuk be, hogy  $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ -re.

## 35. feladat

Keressünk olyan  $N_0$  számot, hogy  $\forall n > N_0$  esetén teljesüljön, hogy

$$\text{a) } \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}, \text{ b) } \sqrt{n^2+5} - n < 0,01.$$

## 36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{2^n} = 0$ . Adjunk  $\varepsilon = 0,01$ -hoz  $n_\varepsilon$ -t. Illetve általában  $\varepsilon > 0$ -hoz  $n_\varepsilon$ -t.

## 37. feladat

- a) Mondjuk ki, hogy  $a_n \not\rightarrow a$ .
- b) Mondjuk ki, hogy  $(a_n)$  divergens.

### 38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott  $\varepsilon > 0$ -hoz  $n_\varepsilon$ -t:

- a)  $1/\sqrt{n}$ ; b)  $1/\sqrt[3]{n}$ ; c)  $(2n+1)/(n+1)$ ; d)  $1/(n-\sqrt{n})$ ; e)  $(1+\dots+n)/n^2$ ; f)  $\sqrt[n]{7}$ ;  
g)  $n \cdot \left(\sqrt{1+(1/n)} - 1\right)$ ; h)  $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n$ ; i)  $\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2}$ ;  
j)  $\sqrt[n]{n}$ .

### 39. feladat

- a) Mutassuk meg, hogy  $a_n \rightarrow a$  acsa, ha  $(a_n - a) \rightarrow 0$ .  
b) Mutassuk meg, hogy  $a_n \rightarrow 0$  acsa, ha  $|a_n| \rightarrow 0$ .  
c) Bizonyítandó, hogy ha  $(a_n)$  konvergens, akkor  $(|a_n|)$  is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

### 40. feladat

- a) Készítendő divergens  $(a_n)$  sorozat, melyre  $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ .  
b) Tegyük fel, hogy  $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ . Következik-e ebből, hogy  $a_{2n} - a_n \rightarrow 0$ ?

### 41. feladat

Hogyan viszonyulnak az  $a_n \rightarrow a$  állításhoz a következő állítások?

- a)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq 5\varepsilon$ ;  
b)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon^2$ ;  
c)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < 1 + \varepsilon$ ;  
d)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$ ;  
e)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon - 1$ ;  
f)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$ ;  
g)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - \varepsilon| \leq 10$ .

### 42\*. feladat

Bontsuk fel a számegyeneset végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

### 43\*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

### Röpzhra

**Definíciók:**  $\lim a_n = a$ ,  $\lim a_n = +\infty$ , sorozat átrendezése.

**Tételek:**  $a_n \rightarrow a$ -val ekvivalens tulajdonság  $B(a, \varepsilon)$ -beli tagokkal,  $a_n \rightarrow a$  és korlátosság, monoton növekvő sorozatok és konvergencia, rendőrlv.

## Analízis 1 – 5. feladatlap

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

#### 44. feladat

Mondjuk ki a  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$  definícióját és annak tagadását.

#### 45. feladat

Mutassuk meg, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$  acsa, ha  $\forall K \in \mathbb{R}$ -re az  $(a_n)$ -nek csak véges sok tagja kisebb  $K$ -nál.

#### 46. feladat

Adjunk meg adott  $K$ -hoz  $n_K$ -t a következő sorozatok esetében:

a)  $n - \sqrt{n}$ ; b)  $(1 + \dots + n)/n$ ; c)  $(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})/n$ ; d)  $\frac{n^2 - 10n}{10n + 100}$ ; e)  $2^n/n$ .

#### 47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

#### 48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $A \subset \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$  és  $\sup A = \alpha \notin A$ , akkor létezik olyan  $(a_n)$  sorozat, amelyre  $\forall n \in \mathbb{N}$ -re  $a_n \in A$ ,  $(a_n)$  szigorúan monoton növekedő és  $a_n \rightarrow \alpha$ . Igaz-e az állítás akkor is, ha  $\alpha \in A$ ?

#### 49. feladat

a)  $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \rightarrow ?$  b)  $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \rightarrow ?$  c)  $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \rightarrow ?$

#### 50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha  $a_n \rightarrow 0$  és  $b_n \rightarrow +\infty$ , akkor  $a_n b_n$  kritikus.

#### 51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha  $a_n \rightarrow 0$  és  $a_n \neq 0$ , akkor  $\frac{1}{|a_n|} \rightarrow \infty$ .

#### 52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

#### 53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

a)  $a_n = \frac{3n+16}{4n-25}$ , b)  $b_n = n \cdot \left( \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right)$ , c)  $c_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^2+1}{n^3+1}$ , d)  $d_n = \frac{5-2n^2}{4+n}$ ,  
b)  $e_n = \frac{\sin(n) + n}{n}$ , f)  $f_n = \frac{2n^3 + 3\sqrt{n}}{1 - n^3}$ , g)  $g_n = \sqrt[n]{n+5^n}$ , h)  $h_n = \frac{2^n + n!}{n^n - n^{1000}}$ ,  
c)  $i_n = \sqrt[n]{n^n - 5^n}$ , j)  $j_n = \frac{\sin(n)}{n}$ , k)  $k_n = \frac{5n^2 + (-1)^n}{8n}$ , l)  $l_n = \frac{6n + 2n^2 \cdot (-1)^n}{n^2}$ .

#### 54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$  minden  $n$ -re, akkor  $(a_n)$  konvergens.

## Röpzhra

**Definíciók:** megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

**Tételek:** határérték és alpműveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

## Analízis 1 – 6. feladatlap

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

#### 55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

#### 56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

$$(a) \ a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}, \quad (b) \ b_n = \frac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}, \quad (c) \ c_n = \frac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2},$$

$$(b) \ d_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}}, \quad (e) \ e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}, \quad (f) \ f_n = \frac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}},$$

$$(c) \ g_n = \sqrt{\frac{n+1}{n+2}}, \quad (h) \ h_n = \frac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}, \quad (i) \ i_n = \frac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}},$$

$$(d) \ j_n = \frac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}, \quad (k) \ k_n = \frac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}, \quad (l) \ l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}),$$

$$(e) \ m_n = \frac{2^n + 5^n}{3^n + 1}, \quad (q) \ q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}).$$

#### 57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy  $a_n - b_n \rightarrow 0$ , de  $a_n/b_n$  nem tart 1-hez, illetve  $a_n/b_n \rightarrow 1$ , de  $a_n - b_n$  nem tart 0-hoz.

### 58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a)  $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ ; b)  $b_1 = 0, b_{n+1} = \frac{1}{3 - b_n}$ .

### 59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  nem megszámlálható, pontosabban  $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$ .

### 60\*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T” betűk; mindegyik  $T$  szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a  $T$ -k nem metszik egymást.)

- a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt  $T$ -betűket rakni a racionális számokra? (A  $T$ -betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)
- b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt  $T$ -betűket rakni az irracionális számokra?

### 61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

### 62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\mathbb{N}$  összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

## Röpzhra

**Definíciók:** halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ , sorozatok sűrűsödési értékei.

**Tételek:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  karakterizálása  $\limsup$ -pal és  $\liminf$ -fel,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  és sűrűsödési értékek.

# Analízis 1 – 7. feladatlap

## I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Évfolyamzh:** november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

### 63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok  $\liminf$ -jét és  $\limsup$ -ját!

a)  $a_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$ , b)  $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ , c)  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$

### 64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  ekvivalens azzal, hogy  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

### 65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ , akkor  $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$ .

### 66. feladat

Mutassuk meg, hogy  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  acsa, ha  $\forall \varepsilon > 0$ -ra  $a_n > a + \varepsilon$  csak véges sok  $n$ -re és  $a_n > a - \varepsilon$  végtelen sok  $n$ -re.

### 67. feladat

a)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?$ ;

b)  $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \dots = ?$

## 68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf (x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor  $<$  áll fenn.

## 69. feladat

Ábrázoljuk az  $\{\frac{1}{x}\}$  és az  $x \cdot [\frac{1}{x}]$  függvényeket.

## 70. feladat

Létezik-e  $[0, 1]$ -en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

## 71. feladat

Keressük meg  $f(x) = \frac{2x-3}{3x-2}$  inverzét az  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$  halmazon.

## 72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

- a)  $D(f) = [0, 1], R(f) = (0, 1)$ ;
- b)  $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1] \cup [2, 3]$ ;
- c)  $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1] \cup [2, 3]$ ;
- d)  $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1] \cup (2, 3]$ .

## 73. feladat

Legyen  $f$  és  $g$  értelmezve  $\mathbb{R}$ -en, és legyen

- a)  $f$  páros,  $g$  páratlan;
- b)  $f$  páros,  $g$  páros;
- c)  $f$  páratlan,  $g$  páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az  $f + g$ ,  $f - g$ ,  $f \cdot g$ , illetve  $f \circ g$  függvények páros, illetve páratlan voltáról?

## 74. feladat

- a) Konstruáljunk olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.
- b) Adjuk meg az összes olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.
- c) Mutassuk meg, hogy minden  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

## 75\*. feladat

- a) Létezik-e olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, ami minden  $(a, b)$ ,  $a < b$  intervallumon minden egész értéket fölvesz?
- b) Létezik-e olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, ami minden  $(a, b)$ ,  $a < b$  intervallumon minden racionális értéket fölvesz?
- c) Létezik-e olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, ami minden  $(a, b)$ ,  $a < b$  intervallumon minden valós értéket fölvesz?

## Röpzhra

**Definíciók:** sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények,  $\operatorname{sgn} x$ ,  $[x]$ ,  $\{x\}$ , páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

**Tételek:** Cauchy-kritérium sorokra.

## Analízis 1 – 8. feladatlap

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Évfolyamzh:** november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

## 76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

## 77. feladat

Létezik-e  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

## 78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $x^k$  szigorúan konvex  $[0, \infty)$ -ben, minden  $k > 1$  egész számra.

## 79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A többi tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

$f$  aca konvex  $I$ -n, ha  $\forall x_1, \dots, x_n \in I$  és  $\forall p_1, \dots, p_n > 0, p_1 + \dots + p_n = 1$  esetén

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

## 80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $a_1, \dots, a_n \geq 0$  és  $k > 1$  egész, akkor

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}}.$$

## 81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $f$  konvex, de nem szigorúan konvex az  $I$  intervallumban, akkor  $I$ -nek van olyan részintervalluma, amelyben  $f$  lineáris.

## 82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

- a)  $\sqrt{x}$  szigorúan konkáv  $[0, \infty)$ -ben;
- b)  $\sqrt[k]{x}$  szigorúan konkáv  $[0, \infty)$ -ben minden  $k > 1$  egészre.

## 83. feladat

Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz alkalmas  $\delta_\varepsilon$ -t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 + 6$ , b)  $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{x}$ , c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x}$ ,

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$ , e)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\{ \frac{1}{x} \right\}$ , f)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{1}{x} \right]$ .

## 84. feladat

Mutassuk meg, hogy  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  acsa, ha  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$ .

## 85. feladat

Adjuk meg a  $B(0, 1)$ ,  $\dot{B}(0, 1)$ ,  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Q}$  és az  $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  halmazok torlódási pontjait!

## 86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b < c = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ , akkor létezik az  $a$ -nak olyan  $\dot{U}$  pontozott környezete, hogy minden  $x \in \dot{U}$ -ra  $f(x) < g(x)$ .

## 87. feladat

Legyen  $R(x)$  a Riemann-függvény, azaz  $R(0) = 1$ ,  $R(p/q) = 1/q$ , ha  $x = p/q$ ,  $(p, q) = 1$ ,  $q > 0$ , végül  $R(x) = 0$ , ha  $x \notin \mathbb{Q}$ . Periodikus-e  $R$ ? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei?  $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = ?$ ,  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} R(x) = ?$  és

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$$

## Röpzhra

**Definíciók:** konvexitás, gyenge konvexitás.

**Tételek:** konvexitás karakterizálása  $m_a(x)$ -szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

## Analízis 1 – 9. feladatlap

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Évfolyamzh:** november 3-a keddi, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

## 88. feladat

Definiáljuk  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty$ -t,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ -t és  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ -t.

### 89. feladat

Mondjuk ki  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  tagadását!

### 90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}, \text{ b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^7 + 6x^8 + 7}{x^{10} + 8}, \text{ c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

### 91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos  $H$  halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor  $H$  megszámlálható, és van olyan  $(x_n)$  sorozatba rendezése, amelyre a  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  határérték létezik és egyenlő  $H$  torlódási pontjával.

### 92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  periodikus és  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ , akkor  $f$  azonosan 0.

### 93. feladat

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[359]{x} - 1}{\sqrt[5]{x} - 1} = ?$$

### 94. feladat

Hol folytonosak? a)  $R(x)$ , a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 3x + 7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \text{ c) } g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

### 95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $R(x)$  a Riemann függvény, akkor a  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x)}{x}$  határérték nem létezik.

## 96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg  $\varepsilon > 0$ -hoz alkalmas  $\delta_\varepsilon$ -t

a)  $\frac{x+1}{x-1}$ ,  $a=2$ ; b)  $\frac{1}{\sqrt{x}+1}$ ,  $a=1$ .

## 97. feladat

- a) Tegyük föl, hogy  $f$  folytonos és  $g$  nem folytonos  $a$ -ban. Mi mondható  $f+g$ -ről és  $f \cdot g$ -ről?
- b) Tegyük föl, hogy  $f$  és  $g$  közül egyik sem folytonos  $a$ -ban. Mi mondható  $f+g$ -ről és  $f \cdot g$ -ről?
- c) Tegyük föl, hogy  $f+g$  és  $f-g$  folytonos  $a$ -ban. Mit állíthatunk  $f$  és  $g$  folytonosságáról?

## 98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  szigorúan monoton növekvő függvény, akkor  $R(f) = [f(a), f(b)]$  és  $f^{-1}$  létezik és szigorúan monoton növekedő  $R(f) = D(f^{-1})$ -en.

## Röpzhra

**Definíciók:**  $\dot{B}(a, \varepsilon)$ , függvények határértéke,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ ,  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$ , torlódási pont,  $\lim_{x \rightarrow \alpha, x \in A} f(x) = \beta$ .

**Tételek:** átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 körül egyre sűrűbben oszcillálnak –  $|\sin(1/x)|$  vagy  $\sin^2(1/x)$ ,  $\sin(1/x)$  és  $x \sin(1/x)$  jellegű görbék.)